3. Principe du maximum (suite)

Exo (fin) : $\left.\begin{array}{l} \dot{q}(t) = u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ |u(t)| \leq 1 \end{array}\right\} \quad t_f \to \min$

$$H(x, p, u) = p^0 \cdot 1 + p_1 \cdot x_2 + p_2 \cdot u$$

Mq $p_2 \equiv 0$ est exclu.

Si $p_2 \equiv 0 \Rightarrow \dot{p}_2 \equiv 0 \Rightarrow p_1 \equiv 0$ car $\dot{p}_2 = -p_1$

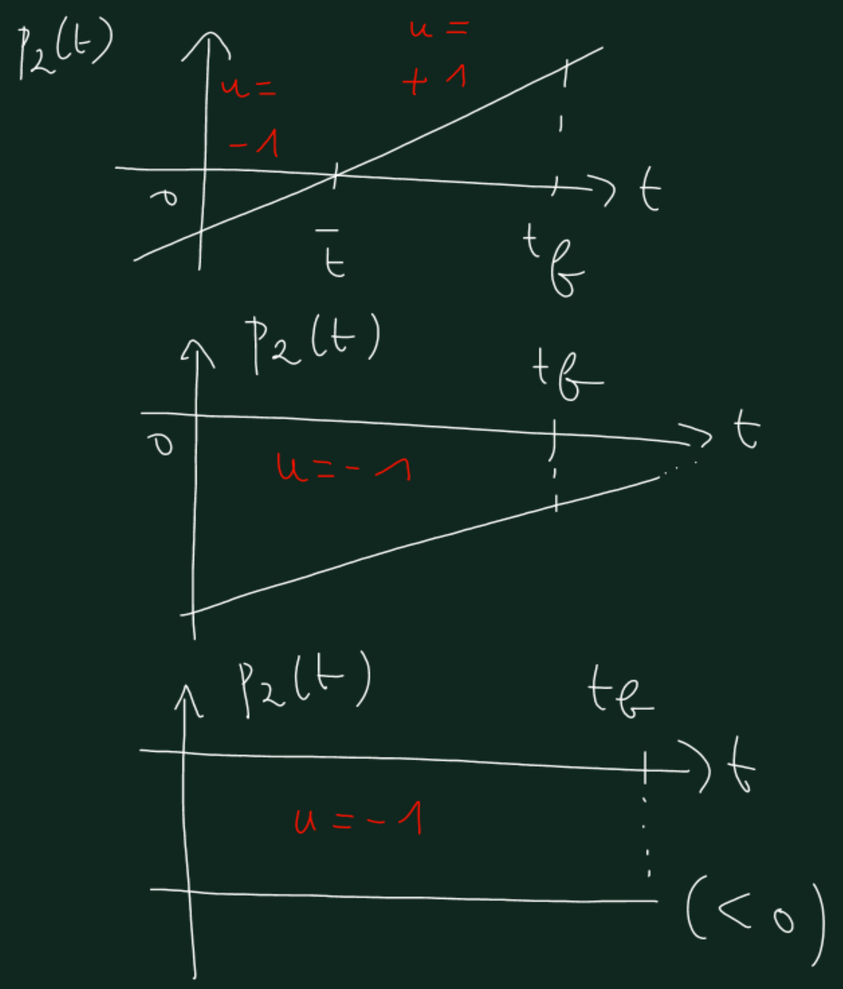
Donc $H(x(t), \underbrace{p(t)}_{\equiv (0,0)}, u(t)) = p^0 + 0\, x_2(t) + 0\, u(t) = 0$

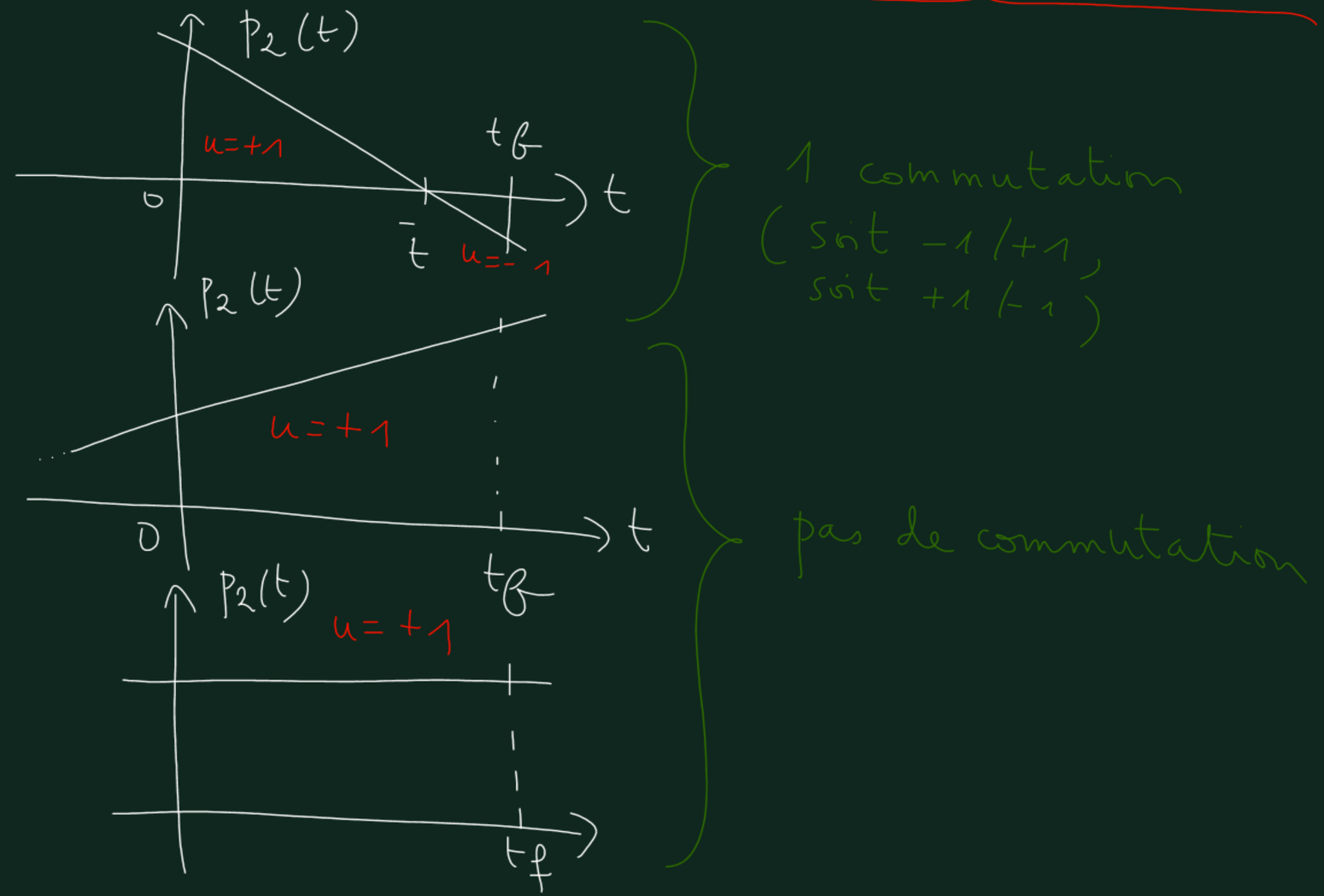
car t_f est libre

donc $(p^0, p) = (0, 0)$ impossible

Donc, $t \longmapsto p_2(t)$ qui est affine et non identiquement nulle s'annule au plus une fois sur $[0, t_f]$:

Au plus 1 commutation





On peut donc intégrer, par exemple en supposant une structure $\gamma_- \gamma_+$ (ie $u = -1$ puis $+1$) :

$$\dot{x}_2(t) = u(t), \quad t \in [0, \bar{t}]$$
$$= -1$$

$$\Rightarrow x_2(t) = -t + q_0$$

$$\Rightarrow x_1(t) = x_2(t) = -t + q_0$$

$$\Rightarrow x_1(t) = -\frac{1}{2}t^2 + q_0 \cdot t + q_0$$

$$= -\frac{1}{2}(\underbrace{t - q_0}_{-x_2(t)})^2 + \frac{1}{2}q_0^2 + q_0$$

$$= -\frac{1}{2}x_2^2(t) + \frac{1}{2}q_0^2 + q_0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{1}{2} x_2^2(t) + x_1(t)}_{\text{"intégrale première"}} = cte = \frac{1}{2} \dot{q}_0^2 + q_0 \ , \quad t \in [0, \bar{t}]$$

"intégrale première"
(constante indép. de t)

De plus,

$$x_2(t) = +1 \ , \quad t \in [\bar{t}, t_f]$$

ctes à déterminer

$$\Rightarrow x_2(t) = (t - \bar{t}) + \dot{q}(\bar{t})$$

$$x_1(t) = x_2(t)$$

$$= (t - \bar{t}) + \dot{q}(\bar{t})$$

$$\Rightarrow x_1(t) = \frac{1}{2}(t - \bar{t})^2 + \dot{q}(\bar{t}) \cdot (t - \bar{t}) + q(\bar{t})$$

$$= \frac{1}{2}\Big(\underbrace{(t - \bar{t}) + \dot{q}(\bar{t})}_{x_2(t)}\Big)^2 - \frac{1}{2}\dot{q}^2(\bar{t}) + q(\bar{t})$$

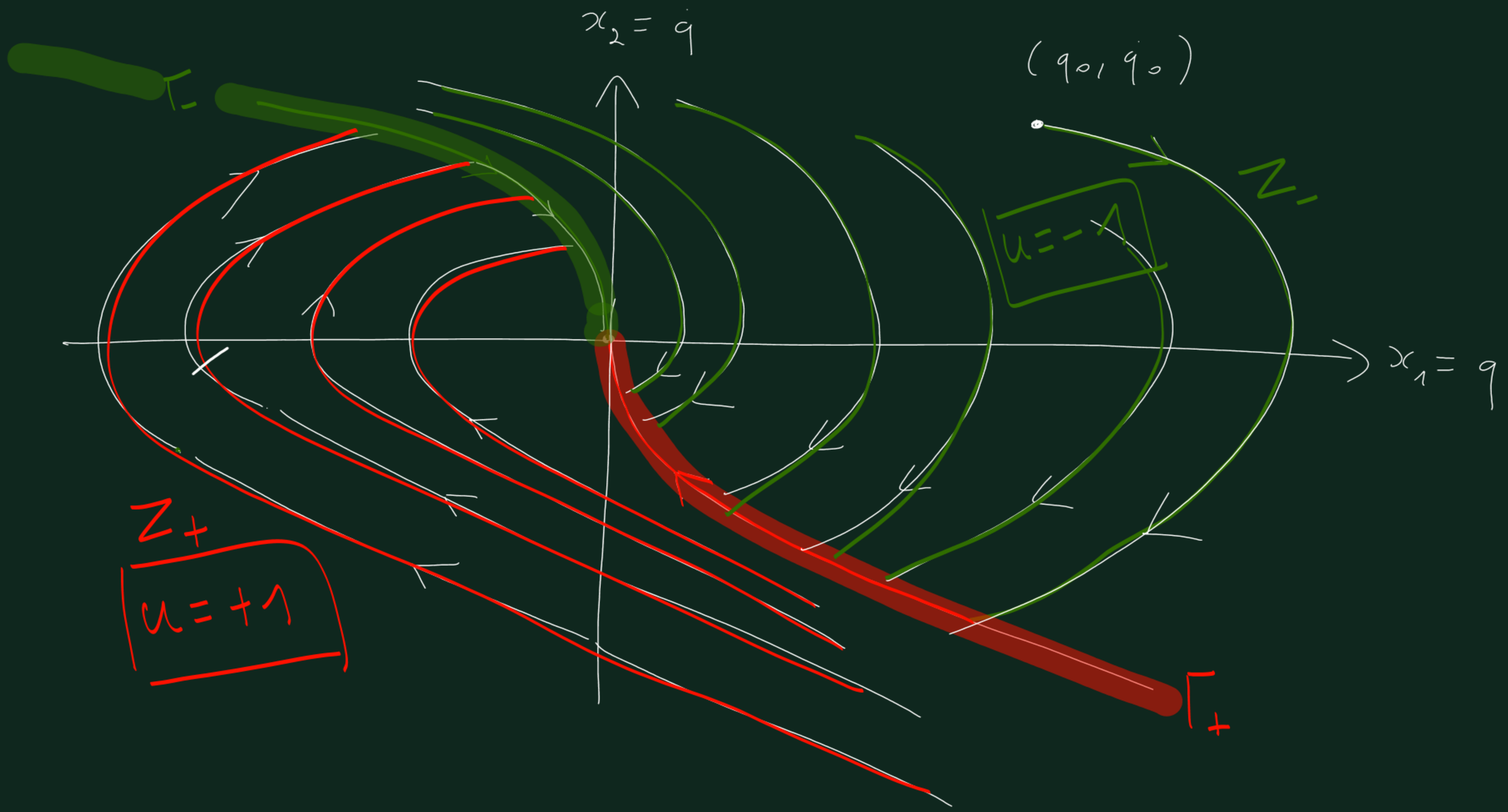
$$\Rightarrow \frac{1}{2} x_2^2(t) - x_1(t) = cte = \frac{1}{2} \dot{q}^2(\bar{t}) - q(\bar{t}) \quad , \quad t \in [\bar{t}, t_f]$$

$$= \frac{1}{2} \cancel{\dot{q}^2(t_f)}^{\,0} - \cancel{q(t_f)}^{\,0} = 0$$

$\Rightarrow \frac{1}{2} x_2^2(t) - x_1(t) = 0$: on a à nouveau un arc de parabole $\left(x_1 = \frac{1}{2} x_2^2 \right)$

On doit donc connecter deux arcs de parabole pour obtenir la trajectoire sur tout $[0, t_f]$:

- un arc $x_1 = -\frac{1}{2} x_2^2 + cte$ (qui passe par $(q_0, \dot{q}_0)$)
- un arc $x_1 = +\frac{1}{2} x_2^2$ (qui passe par $(0,0)$).


$x_2 = \dot{q}$
$(q_0, \dot{q}_0)$
Γ_-
Z_-
$u = -1$
$x_1 = q$
Z_+
$u = +1$
Γ_+

Dans le cas $\gamma_+\gamma_-$ (ie $u = +1$ puis -1), un calcul symétrique montre qu'on doit connecter un arc de parabole $x_1 = +\frac{1}{2}x_2^2 + cte$ passant par $(q_0, \dot{q}_0)$ à un arc de parabole $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2$ (passant par $(0,0)$).

Géométriquement, il est clair qu'il existe, pour chaque condition initiale $(q_0, \dot{q}_0) \in \mathbb{R}^2$, une et une seule trajectoire (= formée par une telle concaténation d'au plus deux arcs de paraboles), que ce soit pour $\gamma_-\gamma_+$ ou $\gamma_+\gamma_-$.

Donc, l'existence de solution étant admise (provient du théorème de Filippov qui utilise notamment le fait que $U = [-1,1]$ est compact et convexe...), le PMP montre l'unicité : on a existence et unicité de solution.

<u>Remarques</u> : i) les cas où on n'a pas commutation sont :

- $(q_0, \dot{q}_0) \in \Gamma_+$ (auquel cas $u \equiv +1$ sur $[0, t_f]$)
- $(q_0, \dot{q}_0) \in \Gamma_-$ (——— " ——— $u = -1$ ——— " ———)

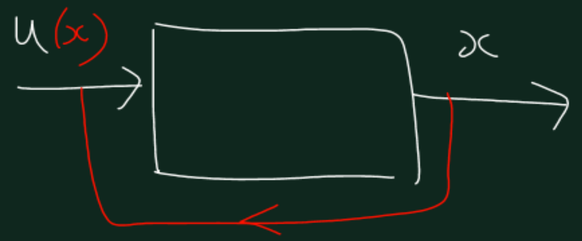
Cet ensemble $\Gamma_+ \cup \Gamma_-$ (réunion des deux séparatrices) est de mesure nulle ($\Rightarrow$ p.p. toute cond. initiale $x_0 = (q_0, \dot{q}_0)$, on a une commutation).

ii) on est capable non seulement de calculer le contrôle optimal $t \longmapsto u(t)$ associé à chaque condition initiale (contrôle en "boucle ouverte") mais aussi de déterminer ce contrôle optimal en fonction de l'état seul (contrôle en "boucle fermée"); en effet :

$$x \longmapsto u(x) = u(q, \dot{q}) = +1 \text{ si } x \in Z_+$$
$$= -1 \text{ si } x \in Z_-$$

(avec Z_+ = zone en dessous de $\Gamma_+ \cup \Gamma_-$, Γ_+ incluse

Z_- = —— " —— dessus de $\Gamma_+ \cup \Gamma_-$, Γ_- incluse)



boucle fermée / "feedback"

Reste à calculer le temps min, ie la "valeur" du problème :

$t_f(x_0) = t_f(q_0, \dot{q}_0)$ ($\longrightarrow$ exo).

Exo. On se pose le même problème mais on change les conditions aux limites : $\ddot{q}(t) = u(t)$, $t \in [0, t_f]$

$|u(t)| \leq 1$, $t_f \longrightarrow \min$

$q(0) = \dot{q}(0) = 0$, $q(t_f) = q_f$ et $\dot{q}(t_f) = \dot{q}_f$ fixé.

$\longrightarrow$ Le coût et la dynamique étant inchangés, les étapes i) (système adjoint) et ii) (maximisation du hamiltonien) sont inchangées : $H(x_1, x_2, p_1, p_2, u) = p^0 \cdot 1 + p_1 \cdot x_2 + p_2 \cdot u$;

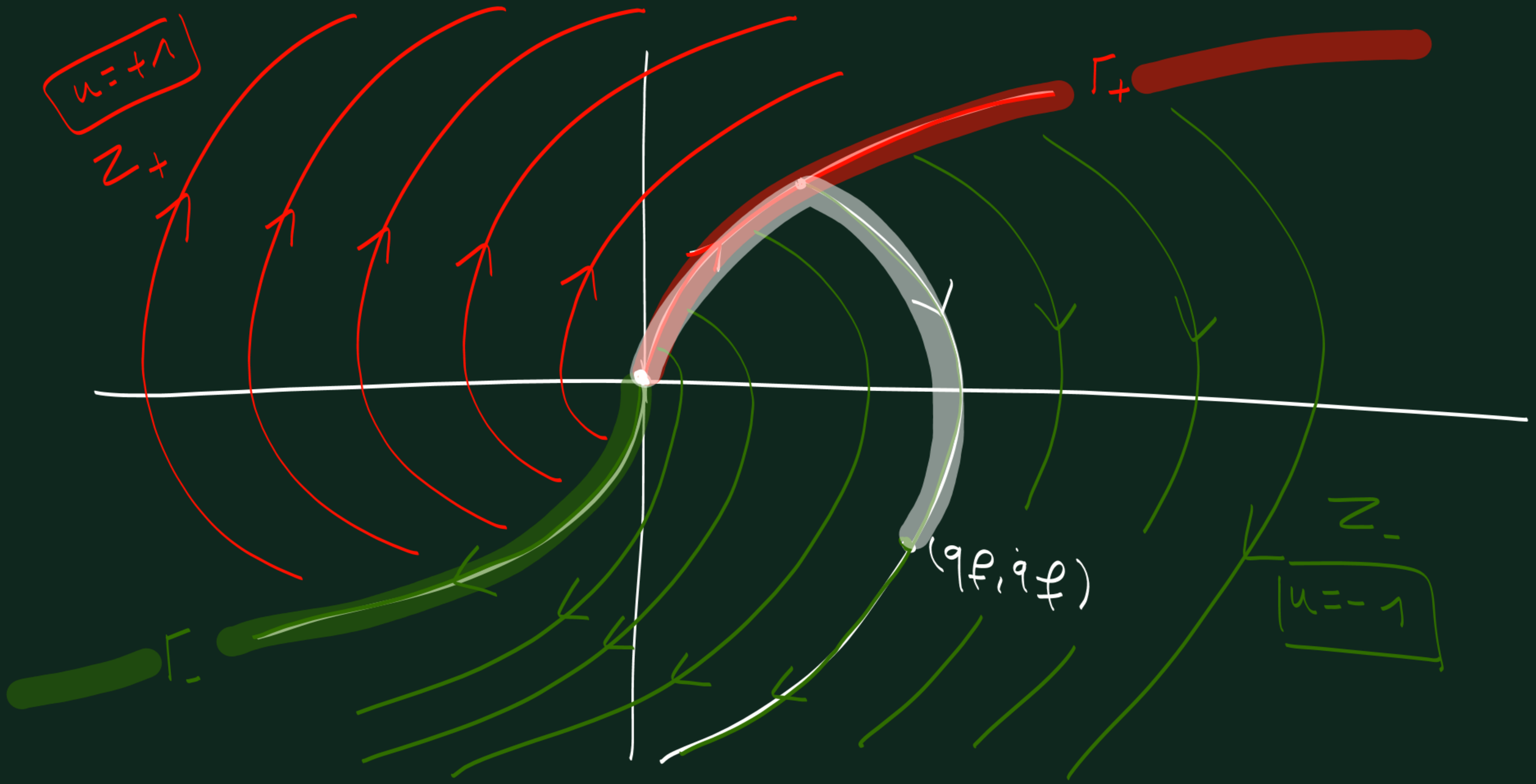
de fait, les conditions aux limites n'interviennent que dans l'intégration :

$t \in [0, \bar{t}]$ (γ_-)

i) <u>cas $\gamma_- \gamma_+$</u> : $x_1(t) + \frac{1}{2} x_2^2(t) = cte = 0$ et on débute par un arc de parabole passant par $(0,0)$;

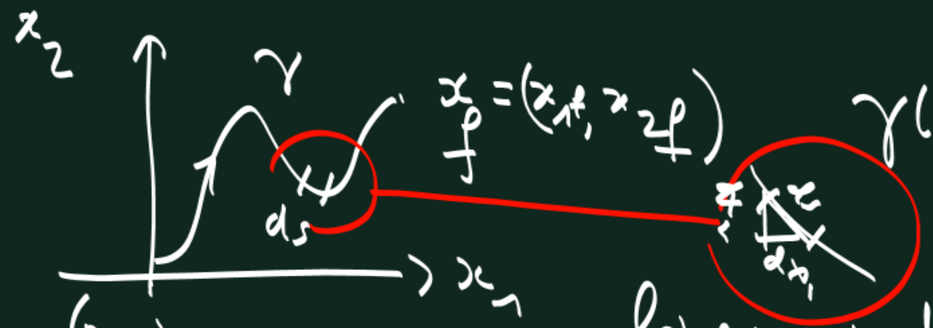
puis, sur γ_+, $x_1(t) - \frac{1}{2} x_2^2(t) = cte = q_f - \frac{1}{2} \dot{q}_f^2$ et on finit par un arc de parabole passant par $(q_f, \dot{q}_f)$.

ii) <u>cas $\gamma_+ \gamma_-$</u> : raisonnement symétrique.


u = +1
Z+
Γ+
(qf, q̇f)
Z−
u = −1
Γ−

On obtient comme précédemment un "feuilletage" du plan $x = (q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^2$ par les trajectoires temps minimales : par chaque pt $(q, \dot{q})$ du plan passe une et une seule courbe qui relie $(0,0)$ à ce pt en temps min.

<u>Exo</u>. Courbes de longueur minimale dans le plan :



$\gamma(t) = x(t)$ tq $x(0) = (0,0)$

$x(t_f) = x_f = (x_{1f}, x_{2f})$

longueur de $\gamma(x_{\dots}) = \int_0^{t_f} \sqrt{\dot{x}_1^2(t) + \dot{x}_2^2(t)} \, . \, dt \longrightarrow \min$

$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2$

On réécrit ce problème comme un problème de commande optimale en paramétrant la courbe "par la longueur d'arc" ($dt = ds$, s = abscisse curviligne) :

$$(\mathcal{P}_1)\quad \left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} \dot{x}_1(t) = u_1(t), \ t \in [0, t_f] \\ \dot{x}_2(t) = u_2(t) \end{array}\right. \\ \displaystyle\int_0^{t_f} \sqrt{\dot{x}_1^2(t) + \dot{x}_2^2(t)} = \int_0^{t_f} \underbrace{\sqrt{u_1^2(t) + u_2^2(t)}}_{1} \, dt = t_f \longrightarrow \min \\ x(0) = (0,0), \ x(t_f) = x_f \in \mathbb{R}^2 \end{array}\right.$$

avec $u_1^2(t) + u_2^2(t) = 1$, $t \in [0, t_f]$ $\longleftrightarrow$ $u(t) \in S^1$

Considérons le problème "relaxé" (ie : on agrandit l'ens. des contraintes) suivant :

$$(\mathcal{P}_2)\quad \begin{cases} \dot{x}(t) = u(t) \in \mathbb{R}^2, \quad t \in [0, t_f] \\ x(0) = (0,0), \; x(t_f) = x_f \\ u_1^2(t) + u_2^2(t) \leq 1 \\ t_f \longrightarrow \min \end{cases}$$

relaxation

$u(t) \in B_f(0,1) \underset{\neq}{\supset} S^1$

La valeur* (si elle existe) de $(\mathcal{P}_2)$ est $\leq$ la valeur de $(\mathcal{P}_1)$

→ valeur d'un pb d'opti = la valeur du coût en un optimum (s'il en existe !)

<u>Remarque</u> : on relaxe (P_1) en (P_2) car on a besoin d'avoir un ensemble de contraintes sur le contrôle, U, qui soit compact et convexe (S^1 compact mais pas convexe !) pour garantir l'existence de solution. Cette existence est du coup garantie pour (P_2), et on va vérifier que (P_2) possède une solution unique, $\bar{u}$, qui vérifie les contraintes de (P_1) : $\bar{u}_1^2(t) + \bar{u}_2^2(t) = 1$; un tel $\bar{u}$ est alors nécessairement aussi solution de (P_1).

→ Appliquons le PMP à $(\mathcal{P}_2)$: $\int_0^{t_f} f^0 \, dt = t_f$, $f^0 \equiv 1$

i) <u>équation adjointe</u> : $n = 2$, $m = 2$. (et t_f libre)

$$H(x_1, x_2, p_1, p_2, u_1, u_2) = p^0 \cdot 1 + \underbrace{(p \mid f(x,u))}_{p_1 \cdot u_1 + p_2 \cdot u_2}$$

$(\varphi \cdot f(x,u) = (u_1, u_2))$

$$\begin{cases} \dot{p}_1(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x_1}(x(t), p(t), u(t)) = 0 \\ \dot{p}_2(t) = -\dfrac{\partial H}{\partial x_2}(\text{——} \,\| \, \text{——}) = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow p(t) = cte \in \mathbb{R}^2$

ii) <u>condition de maximisation</u> : $H(x, p, v) = p^0 + \overbrace{p_1 v_1 + p_2 v_2}^{(p \mid v)} \longrightarrow \max$

$\|v\| \leq 1$